

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2022-12-19, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg FX: ≥ 21 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: ≥ 23 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: ≥ 28 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: ≥ 33 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: ≥ 38 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: ≥ 43 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansvarig: Bo Wahlberg

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2023-01-13.

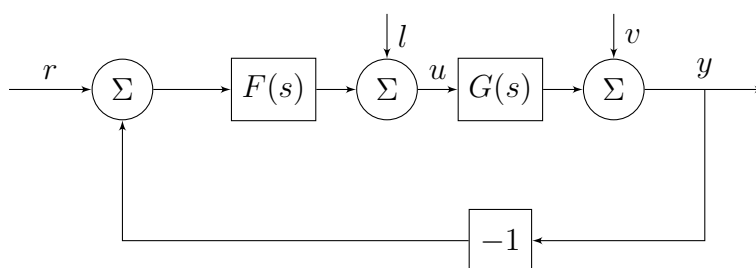
Lycka till!

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s-1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med P-regulatorn

$$F(s) = 2$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1a).

- (i) Ange överföringsfunktionen från insignalstörning l till y , d.v.s. $G_{ly}(s)$. (1p)
- (ii) Låt $r(t) = 0$, $v(t) = 0$ och antag utsignalstörningen $l(t) = \cos(\omega t)$. Beräkna $y(t)$ efter att transienterna har klingat av. (2p)
- (iii) Låt $r(t) = 0$, $v(t) = 0$ och antag utsignalstörningen $l(t) = 1$. Beräkna $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. (1p)

- (b) Ett system beskrivs av den olinjära differentialekvationen

$$\dot{x}(t) = x(t) - x^3(t).$$

- (i) Ange systemets stationära punkter. (1p)
- (ii) Linjärisera systemet i samtliga stationära punkter samt avgör om motsvarande linjäriserade system är stabila eller inte. (3p)

(c) Stegsvaren för två av följande fyra överföringsfunktioner finns i Figur 2 nedan

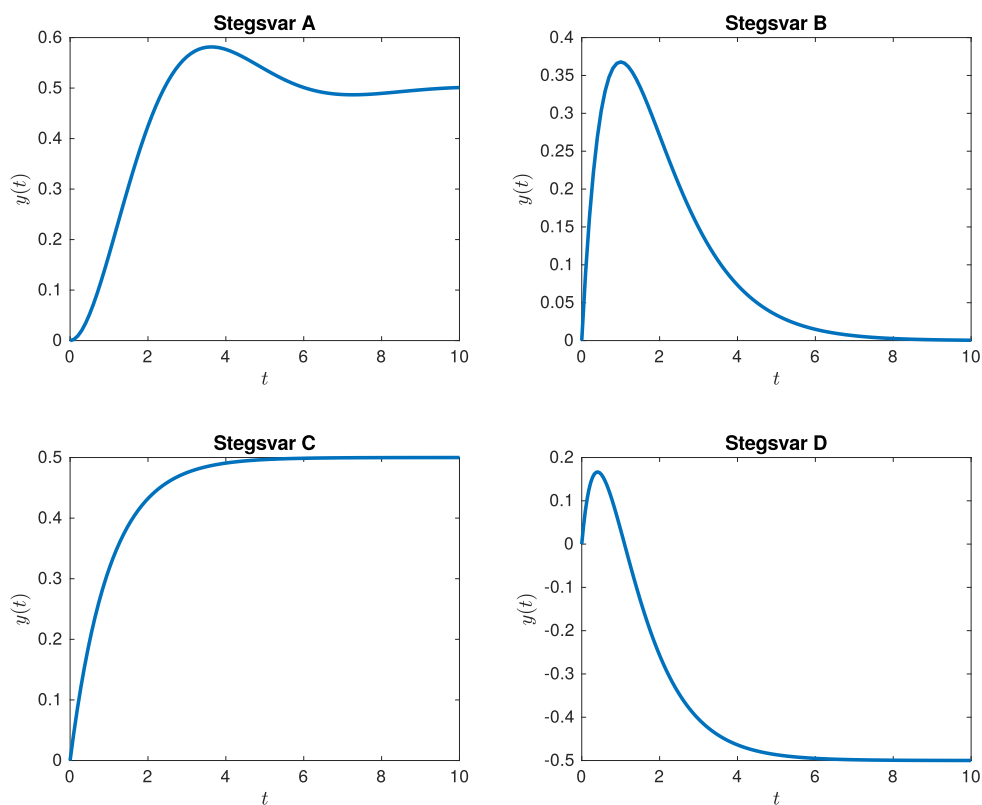
$$G_1(s) = \frac{s-1}{s^2+3s+2}$$

$$G_2(s) = \frac{0.5}{s-1}$$

$$G_3(s) = \frac{2}{s^2+s+1}$$

$$G_4(s) = \frac{s}{s^2+2s+1}.$$

Bestäm vilka två överföringsfunktioner som finns representerade genom att para samman dem med motsvarande stegsvar i figuren. Motivera svaren väl. (2p)

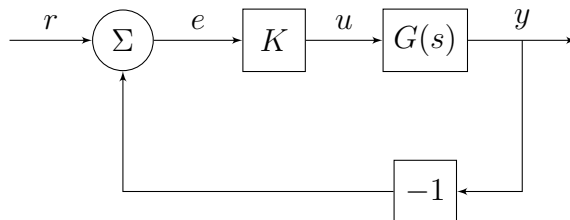


Figur 2: Stegsvar för Uppgift 1c).

2. Ett system med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{(s+1)^2}{(s-1)^3}$$

återkopplas med en P-regulator med förstärkning $K > 0$ enligt Figur 3 nedan.



Figur 3: Blockdiagram för det återkopplade systemet i uppgift 2.

a) Rita motsvarande rotort. För vilka värden på $K > 0$ är det återkopplade systemet stabilt? (6p)

b) Låt $K = 13.5$, och låt referenssignalen $r(t)$ vara ett enhetssteg. Beräkna

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (r(t) - y(t))$$

(2p)

c) Låt $K = 13.5$, och låt referenssignalen $r(t)$ vara ett enhetssteg. Beräkna

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t)$$

(2p)

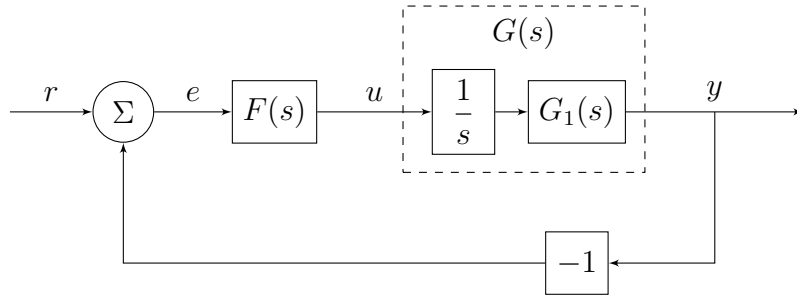
med hjälp av begynnelsevärdessatsen.

3. Studera det återkopplade systemet i figuren nedan, där

$$G(s) = \frac{1}{s}G_1(s)$$

$$G_1(s) = \frac{2(s+10)}{s^2 + s + 10}$$

Uppgiften är att konstruera regulatorn $F(s)$.



Bode-diagrammet för $G_1(s)$ ges i Figur 4 på nästa sida. Här är skärfrekvensen $\omega_c = 5.68$ rad/s och fasmarginalen $\varphi_m = 44^\circ$.

(a) Studera en lead-regulator

$$F_{lead}(s) = K \left[\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \right]$$

Bestäm regulatorn $F_{lead}(s)$ så att det kompenserade öppna systemet $G(s)F_{lead}(s)$

- har skärfrekvens $\omega_c = 5.68$ rad/s
- har fasmarginal $\varphi_m = 38^\circ$
- och det stationära reglerfelet uppfyller $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$, då referenssignalen är en enhetssteg $r(t) = 1, t > 0$.

(6p)

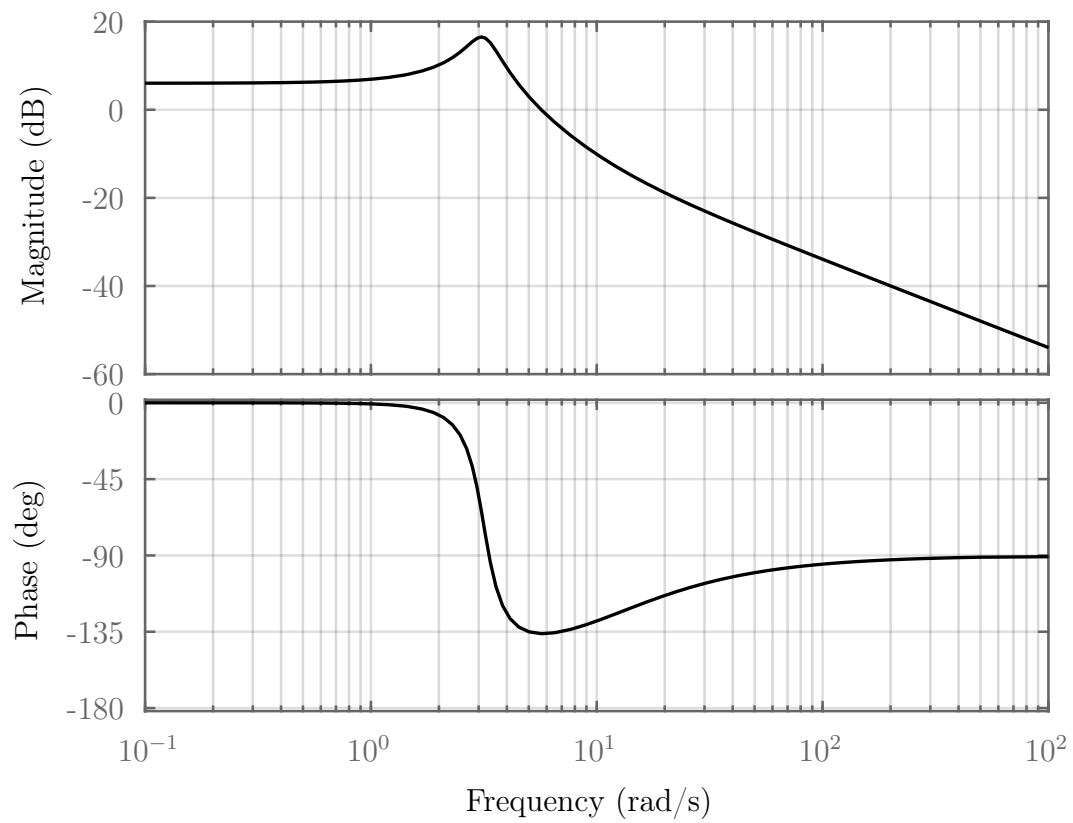
(b) Studera en PI-regulator

$$F_{PI}(s) = K \left[\frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s} \right]$$

Bestäm regulatorn $F_{PI}(s)$ så att det kompenserade öppna systemet $G_1(s)F_{PI}(s)$ (notera att det är för systemet $G_1(s)$ utan integrator)

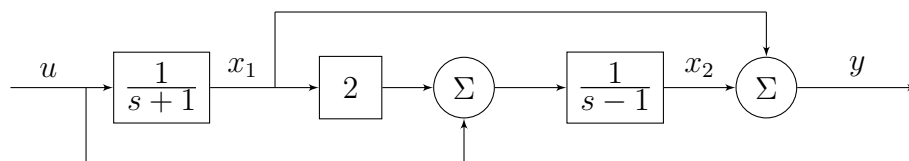
- har skärfrekvens $\omega_c = 5.68$ rad/s
- har fasmarginal $\varphi_m = 38^\circ$
- och det stationära reglerfelet uppfyller $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$, då referenssignalen är en enhetssteg $r(t) = 1, t > 0$.

(4p)



Figur 4: Bode-diagram för $G_1(s)$ i Uppgift 3.

4. Betrakta ett dynamiskt system med insignal $u(t)$ och utsignal $y(t)$, som beskrivs av block-diagrammet i Figur 5 nedan:



Figur 5: Block-diagram Uppgift 4.

- (a) Använd tillståndsvektorn $x(t) = [x_1(t), x_2(t)]^\top$ från Figur 5 för att ta fram en tillståndsmodell för systemet, dvs (2p)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

- (b) Beräkna motsvarande överföringsfunktion från $u(t)$ till $y(t)$. (2p)

- (c) Är systemet styrbart? (2p)

- (d) Är systemet observerbart? (2p)

- (e) Antag att vi kan mäta $x(t)$ och använder tillståndsåterkopplingen $u(t) = -Lx(t)$. Bestäm L så att det återkopplade systemets poler hamnar i -1 och -1 . (2p)

5. Uppgiften är att studera robusthet för PD-reglering av en inverterad pendel med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{e^{-sT}}{s^2 - g/l}$$

Här har vi inkluderat en tidsfördröjning för att modellera dynamiken hos en människa som skall reglera pendeln.

Pendeln återkopplas med hjälp av PD-regulatorn $F(s) = K(1 + \tau_D s)$.

Om $T = 0$ så krävs $\tau_D > 0$ och $K > g/l$ för att stabilisera pendeln. Uppgiften är nu att analysera vad som händer om $T > 0$. För att lättare kunna undersöka stabilitet hos motsvarande återkopplade system använder vi oss av Padé-approximationen

$$e^{-sT} \approx \frac{1 - T s/2}{1 + T s/2}$$

- (a) Beräkna den karakteristiska polynomet $M(s)$ för det slutna systemets överföringsfunktion

$$G_c(s) = \frac{N(s)}{M(s)}$$

när vi använder oss av ovanstående approximation av tidsfördröjningen. (2p)

- (b) Bevisa att ett nödvändigt villkor för poler strikt i vänster halvplan (stabilitet) är att alla koefficienter till polynomet $M(s)$ är strikt positiva.

$$\text{Ledning: } M(s) = (s + \beta_1)(s^2 + \alpha_1 s + \alpha_2) \quad (4p)$$

- (c) Välj $\tau_D = T$ och visa att $T < \sqrt{2l/g}$ då krävs för att det skall vara möjligt att stabilisera pendeln. (4p)

Kommentar: En människa har typisk en reaktionstid på ca 0.2 sekunder från syn till handrörelse. Detta ger kravet $l > 0.2$ meter för stabil reglering. I praktiken går det att balansera en något kortare inverterade pendel, vilket visar på att vi använder oss av en mer avancerad regulator än enbart PD.